



HD giải chi tiết

## BÀI TẬP VỀ NHÀ: ĐỘ TAN CỦA MỘT CHẤT TRONG NƯỚC

## I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

## Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

## Câu hỏi 1

Độ tan của một chất trong nước là gì?

- a) Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam dung dịch để tạo thành dung dịch bão hoà ở một nhiệt độ xác định.
- b) Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hoà ở một nhiệt độ xác định.
- c) Số mol chất đó có thể tan trong 1 lít nước để tạo thành dung dịch bão hoà.
- d) Khối lượng chất tan có trong 100 gam dung môi ở mọi nhiệt độ.

## Câu hỏi 2

Công thức tính độ tan của một chất trong nước là công thức nào dưới đây? (Trong đó  $S$  là độ tan,  $m_{ct}$  là khối lượng chất tan,  $m_{dm}$  là khối lượng dung môi)

- a)  $S = \frac{m_{ct}}{m_{dm}} \times 100$
- b)  $S = \frac{m_{dm}}{m_{ct}} \times 100$
- c)  $S = \frac{m_{ct}}{m_{ct} + m_{dm}} \times 100$
- d)  $S = m_{ct} \times m_{dm} \times 100$

## Câu hỏi 3

Đơn vị của độ tan ( $S$ ) thường được biểu diễn là gì?

- a) gam/lít.
- b) mol/lít.
- c) gam/100 gam nước.
- d) %.

## Câu hỏi 4

Dung dịch bão hoà là dung dịch

- a) có thể hoà tan thêm chất tan ở một nhiệt độ xác định.
- b) không thể hoà tan thêm chất tan ở một nhiệt độ xác định.
- c) chứa một lượng rất lớn chất tan.
- d) có nhiệt độ cao và chứa nhiều chất tan.

## Câu hỏi 5

Đối với đa số các chất rắn, khi tăng nhiệt độ thì độ tan của chúng trong nước sẽ thay đổi như thế nào?

- a) Giảm dần.
- b) Không thay đổi.
- c) Tăng lên.
- d) Tăng giảm tùy thuộc vào lượng nước.

## Câu hỏi 6

Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến độ tan của chất khí trong nước?

- a) Chỉ có nhiệt độ.
- b) Chỉ có áp suất.
- c) Nhiệt độ và áp suất.
- d) Thể tích của dung dịch.

## Câu hỏi 7

Đối với chất khí, khi tăng nhiệt độ của dung môi (nước) thì độ tan của chất khí sẽ

- a) tăng lên.
- b) giảm đi.
- c) không thay đổi.
- d) đạt đến vô cực.

## Câu hỏi 8

Hành động nào sau đây KHÔNG làm thay đổi độ tan của một chất rắn trong nước?

- a) Tăng nhiệt độ của nước.
- b) Giảm nhiệt độ của nước.
- c) Khuấy đều hoặc nghiền nhỏ chất rắn.
- d) Thay đổi bản chất của dung môi.

## Câu hỏi 9

Muốn chuyển một dung dịch chưa bão hoà thành dung dịch bão hoà ở nhiệt độ không đổi, ta có thể

- a) thêm nước (dung môi) vào dung dịch.
- b) thêm chất tan vào dung dịch cho đến khi không tan được nữa.
- c) tăng nhiệt độ của dung dịch.
- d) khuấy dung dịch thật mạnh.

## Câu hỏi 10

Ở  $20^\circ\text{C}$ , độ tan của muối ăn ( $\text{NaCl}$ ) là 36 gam. Điều này có ý nghĩa gì?

- a) Trong 100 gam dung dịch  $\text{NaCl}$  bão hoà ở  $20^\circ\text{C}$  có chứa 36 gam  $\text{NaCl}$ .
- b) Ở  $20^\circ\text{C}$ , 36 gam  $\text{NaCl}$  có thể tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hoà.
- c) Cứ 36 gam nước thì hoà tan được 100 gam  $\text{NaCl}$ .
- d) Ở  $20^\circ\text{C}$ , 1 lít nước hoà tan được tối đa 36 gam  $\text{NaCl}$ .

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Nhận định về các khái niệm cơ bản của độ tan và dung dịch bão hoà:

- a) Độ tan là khối lượng chất tan có trong 100 gam dung dịch bão hoà. ☐
- b) Dung dịch bão hoà là dung dịch không thể hoà tan thêm chất tan đó ở một nhiệt độ xác định. ☐
- c) Khối lượng của dung dịch bão hoà bằng tổng khối lượng của dung môi và độ tan (khối lượng chất tan tối đa) trong đó. ☐
- d) Đơn vị của độ tan theo quy ước trong chương trình KHTN 8 là gam/lít. ☐

Câu hỏi 2

Đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài đến độ tan:

- a) Khi đun nóng nước, ta có thể hoà tan được nhiều đường hơn, chứng tỏ độ tan của đường tăng khi nhiệt độ tăng. ☐
- b) Áp suất không làm ảnh hưởng đáng kể đến độ tan của chất rắn và chất lỏng trong nước. ☐
- c) Để giữ cho khí gas (như  $\text{CO}_2$ ) tan nhiều trong nước giải khát, người ta phải bảo quản chai nước ở nhiệt độ cao. ☐
- d) Mở nắp chai nước ngọt có gas thấy sủi bọt khí vì áp suất trong chai giảm làm độ tan của khí  $\text{CO}_2$  giảm theo. ☐

Câu hỏi 3

Đánh giá sự phân biệt giữa quá trình hoà tan và độ tan:

- a) Việc nghiền nhỏ hạt muối sẽ làm tăng độ tan của muối trong nước. ☐
- b) Khuấy mạnh liên tục dung dịch giúp hoà tan được lượng chất rắn lớn hơn so với không khuấy ở cùng nhiệt độ. ☐
- c) Tốc độ hoà tan của một chất rắn phụ thuộc vào nhiệt độ, mức độ khuấy trộn và kích thước hạt chất rắn. ☐
- d) Độ tan của một chất phụ thuộc chủ yếu vào bản chất của chất tan, bản chất dung môi và nhiệt độ. ☐

Câu hỏi 4

Xét một bài toán thực tế: Ở  $25^\circ\text{C}$ , cho 50 gam muối KCl vào 100 gam nước, khuấy kĩ. Biết độ tan của KCl ở  $25^\circ\text{C}$  là 34 gam.

- a) Dung dịch thu được là dung dịch chưa bão hoà. ☐
- b) Khối lượng muối KCl không tan (lắng xuống đáy cốc) là 16 gam. ☐
- c) Khối lượng dung dịch KCl bão hoà thu được (phần chất lỏng) là 134 gam. ☐
- d) Nếu đun nóng dung dịch này lên  $50^\circ\text{C}$ , lượng muối lắng dưới đáy chắc chắn sẽ kết tinh nhiều hơn. ☐

## II. Bài tập tự luận ngắn

### Câu hỏi 1

Ở  $20^{\circ}\text{C}$ , khi hoà tan hoàn toàn 14,35 gam muối Zinc sulfate ( $\text{ZnSO}_4$ ) vào 50 gam nước thì thu được một dung dịch bão hoà. Tính độ tan của  $\text{ZnSO}_4$  ở nhiệt độ  $20^{\circ}\text{C}$  (tính bằng gam/100 gam nước).

### Câu hỏi 2

Biết độ tan của muối Potassium nitrate ( $\text{KNO}_3$ ) ở nhiệt độ  $25^{\circ}\text{C}$  là 36 gam/100 gam nước. Để pha chế được một dung dịch  $\text{KNO}_3$  bão hoà ở nhiệt độ này khi chỉ có sẵn 150 gam nước cất (dung môi), ta cần phải lấy chính xác bao nhiêu gam muối  $\text{KNO}_3$ ?

### Câu hỏi 3

Ở  $10^{\circ}\text{C}$ , độ tan của muối Sodium carbonate ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) là 12,5 gam/100 gam nước. Một học sinh cần hoà tan hoàn toàn 25 gam  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  để tạo ra một dung dịch bão hoà ở đúng  $10^{\circ}\text{C}$ . Tính khối lượng nước (dung môi) tính bằng gam mà học sinh đó cần sử dụng.